



Date :	22.09.25	Horaire :	08:15 - 10:15	Durée :	120 minutes
Discipline :	MATHE	Type :	écrit	Section(s) :	CA-MALA / CA-MALF / CA-MATT / CE / CE-4LANG / CF / CG / CG-4LANG / CG-COMED / CG-SPO / CG-URBS
Numéro du candidat :					

Question 1.

$$\begin{cases} 3(10x - 7) - 5(y - 2z) = 19 & E_1 \\ \frac{4x - 3y}{6} + \frac{2y - z}{5} = 1 - \frac{z - 2x}{15} & E_2 \\ 6y + 48 = 12(3x + z) & E_3 \end{cases}$$

Simplifions les trois équations:

$$E_1 \Leftrightarrow 30x - 21 - 5y + 10z = 19$$

$$\Leftrightarrow 30x - 5y + 10z = 40 \quad | : 5$$

$$\Leftrightarrow 6x - y + 2z = 8$$

$$E_2 \Leftrightarrow \frac{4x - 3y}{6} + \frac{2y - z}{5} + \frac{z - 2x}{15} = 1 \quad | \cdot 30$$

$$\Leftrightarrow 5(4x - 3y) + 6(2y - z) + 2(z - 2x) = 30$$

$$\Leftrightarrow 20x - 15y + 12y - 6z + 2z - 4x = 30$$

$$\Leftrightarrow 16x - 3y - 4z = 30$$

$$E_3 \Leftrightarrow 6y + 48 = 36x + 12z \quad | : 6$$

$$\Leftrightarrow 6x - y + 2z = 8$$

Remarquons maintenant que les équations E_1 et E_3 sont identiques, ce qui signifie que le système est simplement indéterminé. Ainsi, le système est équivalent à :

$$\begin{cases} 6x - y + 2z = 8 \\ 16x - 3y - 4z = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 6x + 2z - 8 & E'_1 \\ 16x - 3y - 4z = 30 & E'_2 \end{cases}$$

Donc, en substituant l'expression de y dans E'_2 :

$$16x - 3(6x + 2z - 8) - 4z = 30 \Leftrightarrow 16x - 18x - 6z + 24 - 4z = 30$$

$$\Leftrightarrow -2x - 10z = 6 \quad | : 2$$

$$\Leftrightarrow x = -5z - 3$$

Posons $z = \gamma \in \mathbb{R}$, alors

$$x = -5\gamma - 3 \quad \text{et} \quad y = 6(-5\gamma - 3) + 2\gamma - 8 = -26 - 28\gamma$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} S &= \left\{ (-5\gamma - 3; -26 - 28\gamma; \gamma) \mid \gamma \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \left(\frac{5\beta + 46}{28}; \beta; -\frac{\beta + 26}{28} \right) \mid \beta \in \mathbb{R} \right\} && \text{(En posant } y = \beta) \\ &= \left\{ \left(\alpha; \frac{28\alpha - 46}{5}; -\frac{\alpha + 3}{5} \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} && \text{(En posant } x = \alpha) \end{aligned}$$

Question 2.

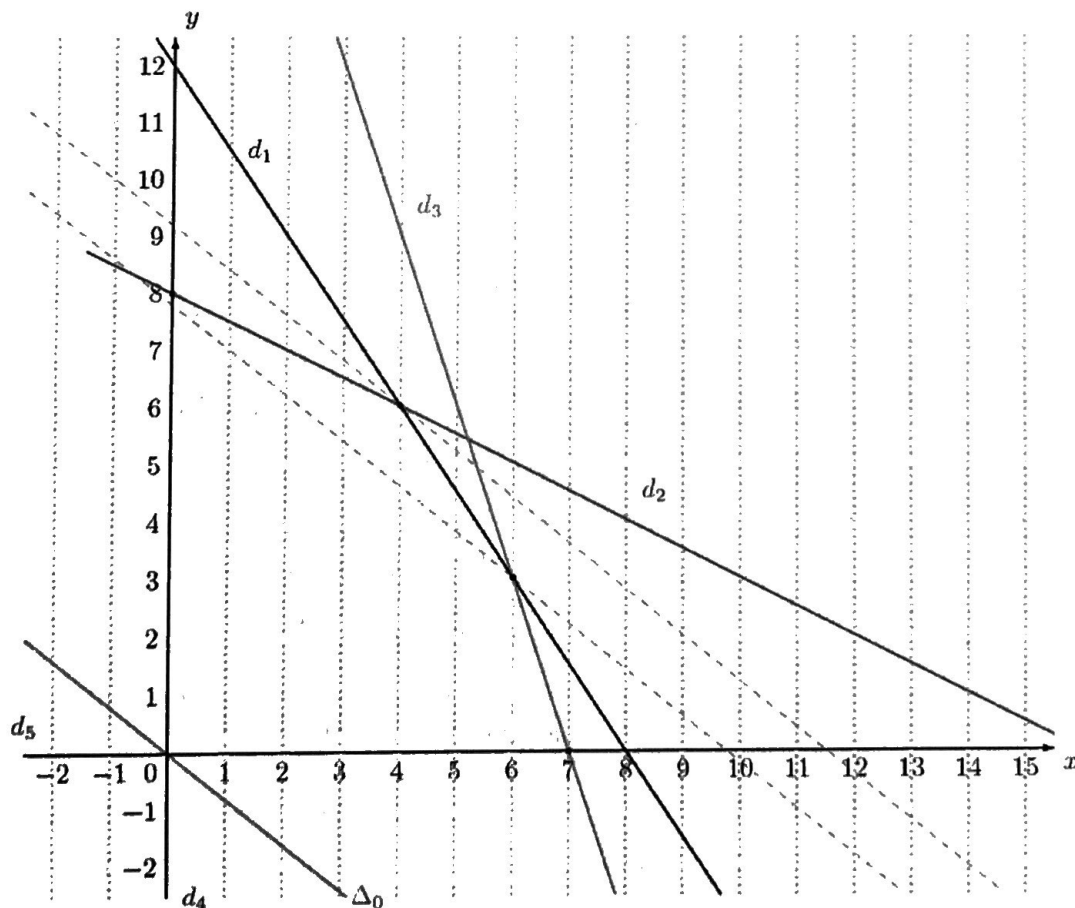
Soient x et y le nombre de projets réalisés respectivement avec les stratégies A et B :

$$\begin{cases} 150x + 100y \leq 1200 \\ 20x + 40y \leq 320 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y \leq 24 \\ x + 2y \leq 16 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

On trace les droites suivantes dans un repère:

- $d_1 \equiv 3x + 2y = 24 \Leftrightarrow d_1 \equiv y = -\frac{3}{2}x + 12$
- $d_2 \equiv x + 2y = 16 \Leftrightarrow d_2 \equiv y = -\frac{1}{2}x + 8$
- $d_3 \equiv 3x + y = 21 \Leftrightarrow d_3 \equiv y = -3x + 21$
- $d_4 \equiv x = 0$
- $d_5 \equiv y = 0$

Polygone des contraintes* (tous les bords sont inclus):



*Prenons le point test $P(1; 1)$:

- $5 \leq 24$, donc P appartient au demi-plan $3x + 2y \leq 24$
- $3 \leq 16$, donc P appartient au demi-plan $x + 2y \leq 16$
- $4 \leq 21$, donc P appartient au demi-plan $3x + y \geq 21$
- $1 \geq 0$, donc P appartient au demi-plan $x \geq 0$
- $1 \geq 0$, donc P appartient au demi-plan $y \geq 0$

Bénéfice :

$$B(x; y) = 13440x + 16800y$$

Droite de départ :

$$\Delta_0 \equiv 13440x + 16800y = 0 \Leftrightarrow \Delta_0 \equiv y = -\frac{4}{5}x$$

La droite parallèle à la droite Δ_0 qui a au moins un point commun avec le polygone des contraintes et qui est le plus éloignée de l'origine, passe par le sommet $(4; 6)$.

Sous les contraintes imposées, l'entreprise maximise son bénéfice en appliquant la stratégie A 4 fois et la stratégie B 6 fois. Le bénéfice maximal est :

$$B(4; 6) = 13440 \cdot 4 + 16800 \cdot 6 = 154560$$

Question 3.

1. La dérivée f' de f est donnée par :

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3$$

Racine(s) éventuelle(s) de f' :

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3 = 0 & | \cdot 2 \\ &\Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0 & | \Delta = 25 \\ &\Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x = 3 \end{aligned}$$

Tableau de variation :

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\frac{65}{12}$ -5				

Avec :

$$f(-2) = \frac{4}{3} - 1 + 6 + \frac{7}{4} = \frac{65}{12}$$

$$f(3) = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} - 9 + \frac{7}{4} = -5$$

La courbe de f admet un *maximum* au point $(-2; \frac{65}{12})$ et un *minimum* au point $(3; -5)$.

2. La dérivée seconde f'' de f est donnée par :

$$f''(x) = x - \frac{1}{2}$$

Racine de f' :

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

Tableau de concavité :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$\mathcal{C}_f$	$\cap$	P.I.	$\cup$

Les coordonnées du point d'inflexion (P.I.) sont $(\frac{1}{2}; f(\frac{1}{2}))$, avec

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{48} - \frac{1}{16} - \frac{3}{2} + \frac{7}{4} = \frac{5}{24}.$$

3. La tangente t_{-1} au point d'abscisse -1 est donnée par :

$$t_{-1} \equiv y = f'(-1) \cdot (x - (-1)) + f(-1)$$

$$y = -2(x + 1) + \frac{13}{3}$$

$$y = -2x + \frac{7}{3}$$

Question 4.

$$\begin{aligned} 1. \quad (a) \quad & \log((a^3 \cdot b)^2) \\ &= 2 \cdot (\log(a^3) + \log(b)) \\ &= 6 \cdot \log(a) + 2 \cdot \log(b) \\ &= 6 \cdot 2,5 + 2 \cdot (-4) \\ &= 15 - 8 \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad & \log\left(\frac{\sqrt{b}}{a^2}\right) \\ &= \log(\sqrt{b}) - \log(a^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \log(b) - 2 \cdot \log(a) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-4) - 2 \cdot 2,5 \\ &= -2 - 5 \\ &= -7 \end{aligned}$$

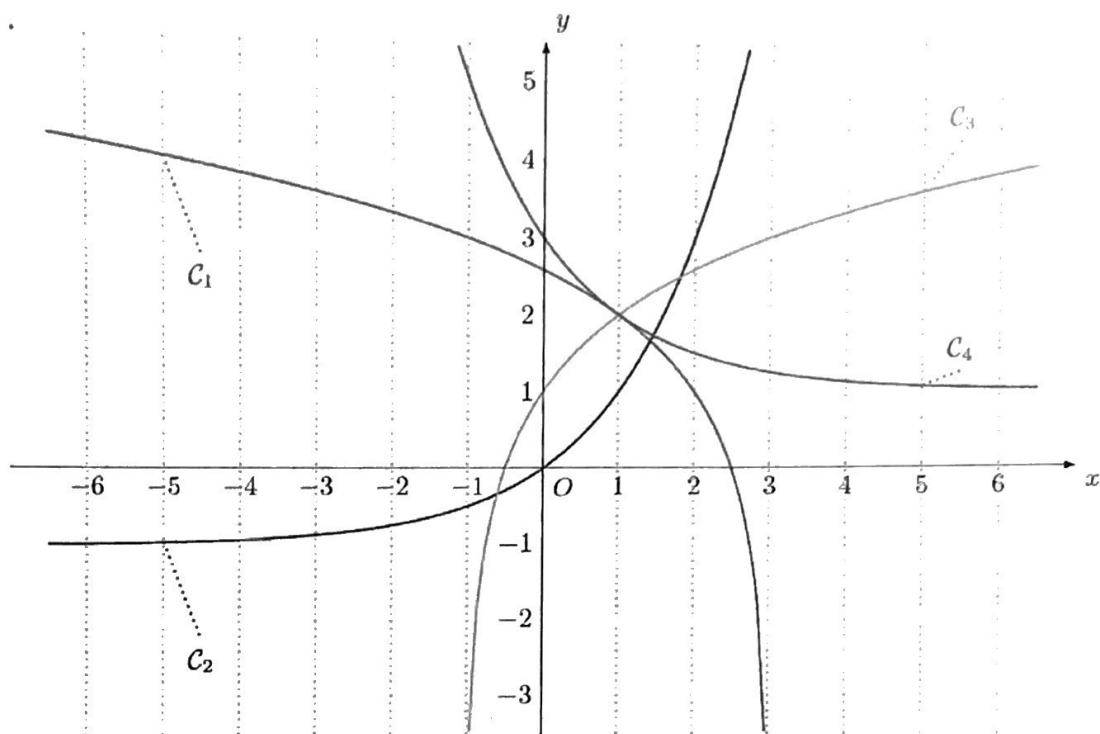
$$\begin{aligned} 2. \quad \forall x \in]-\infty; \frac{4}{5}[: \quad & 12 + 10 \cdot \log_{13}(4 - 5x) = 42 - 5 \cdot \log_{13}(4 - 5x) \\ & \Leftrightarrow 15 \cdot \log_{13}(4 - 5x) = 30 \\ & \Leftrightarrow \log_{13}(4 - 5x) = 2 \\ & \Leftrightarrow 4 - 5x = 13^2 = 169 \\ & \Leftrightarrow -5x = 165 \\ & \Leftrightarrow x = -33 \in]-\infty; \frac{4}{5}[\end{aligned}$$

Conclusion : $S = \{-33\}$

$$\begin{aligned} 3. \quad \forall x \in \mathbb{R} : \quad & 9 \cdot 3^{11x-6} - 13 = 14 + 6 \cdot 3^{11x-6} \\ & \Leftrightarrow 3 \cdot 3^{11x-6} = 27 \\ & \Leftrightarrow 3^{11x-6} = 9 = 3^2 \\ & \Leftrightarrow 11x - 6 = 2 \\ & \Leftrightarrow 11x = 8 \\ & \Leftrightarrow x = \frac{8}{11} \end{aligned}$$

Conclusion : $S = \{\frac{8}{11}\}$

Question 5.



• $a(x) = 2^x - 1$

- Fonction exponentielle croissante, avec $a(0) = 0$.
- Asymptote horizontale en $y = -1$ quand $x \rightarrow -\infty$.

Cela correspondant à la courbe $\mathcal{C}_2$.

• $b(x) = \log_2(x + 1) + 1$

- Fonction logarithmique définie pour $x > -1$ et croissante.
- $b(0) = 1$

Cela correspondant à la courbe $\mathcal{C}_3$.

• $c(x) = 1 + 2^{1-x}$

- Fonction exponentielle décroissante, avec $c(0) = 3$.
- Asymptote horizontale en $y = 1$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Cela correspondant à la courbe $\mathcal{C}_4$.

• $d(x) = 1 + \log_2(3 - x)$

- Fonction logarithmique définie pour $x < 3$ et décroissante.
- $d(-1) = 3$

Cela correspondant à la courbe $\mathcal{C}_1$.

Question 6.

1. (a) Un octet est une liste de huit éléments pris dans l'ensemble $\{0; 1\}$. Chaque position pouvant être soit 0, soit 1, le nombre total d'octets possibles est :

$$2^8 = 256$$

- (b) Pour un octet de la forme

$$1 _ _ _ 1 0 1,$$

il reste 4 positions libres, chacune pouvant être 0 ou 1. Le nombre total d'octets possibles est donc :

$$2^4 = 16$$

- (c) Pour obtenir un octet contenant exactement cinq 1, on doit sélectionner cinq positions parmi les huit disponibles pour y placer des 1, les trois positions restantes étant des 0. Le nombre de façons possibles de réaliser ce choix est donc :

$$C_8^5 = 56$$

- (d) Plutôt que de compter directement les octets contenant au moins trois 0, comptons ceux ayant au plus deux 0 :

$$\underbrace{C_8^0}_{\text{aucun 0}} + \underbrace{C_8^1}_{\text{un 0}} + \underbrace{C_8^2}_{\text{deux 0}} = 1 + 8 + 28 = 37$$

Par complémentarité, le nombre d'octets contenant au moins trois 0 est :

$$256 - 37 = 219$$

2.

Véhicule	Aptes	Non Aptes	Totaux
Voitures	445	105	550
Camionnettes	73	13	86
Camions	56	8	64
Totaux	574	126	700

À l'aide du tableau :

(a) $P(\text{Apte}) = \frac{574}{700} = 82\%$

(b) $P(\text{Camionnette} \mid \text{Non Apte}) = \frac{13}{126} \approx 10,32\%$

(c) $P(\text{Apte} \mid \text{Pas Voiture}) = \frac{73+56}{86+64} = \frac{129}{150} = 86\%$